1 Lezione del 02-03-26

1.1 Introduzione

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi base per la comprensione e l'analisi dei circuiti elettronici sia analogici sia digitali.

In particolare, gli argomenti saranno:

- I **dispositivi a semiconduttore**, fra cui in particolare i *diodi*, i transistori bipolari (*BJT*), e i transistori ad effetto di campo (*MOSFET*). Vedremo come questi, ed in particolare l'ultimo (in particolare nella tecnologia *CMOS*), sono alla base dell'elettronica digitale (quindi lo sviluppo di elementi di elaborazione, memoria, ecc...);

- Lo studio dei **circuiti e sistemi analogici**, e quindi in particolare gli amplificatori a transistori, gli amplificatori operazionali, i regolatori di tensione, e i convertitori *A/D* e *D/A*;

- Lo studio dei **circuiti e sistemi digitali**, e quindi le porte logiche *CMOS* e bipolari, i flip-flop, e le memorie a semiconduttore. Qui riprenderemo gli argomenti visti ad esempio in reti logiche (le porte logiche), soffermandoci sull'implementazione effettiva di queste attraverso componenti elettronici.

Parte del corso consisterà nell'uso dello strumento **LTSPICE** per la simulazione dei circuiti studiati.

1.1.1 Note storiche

"L'elettronica è la scienza e la tecnologia del movimento delle cariche in un gas, nel vuoto o in un semiconduttore".

Riportiamo questa frase in quanto tutti i dispositivi che studieremo non si occupano di altro che influire sullo spostamento di cariche libere. Implementiamo diverse funzioni decidendo se determinate cariche devono essere bloccate, lasciate passare, ecc...

Quindi, l'elettronica è la disciplina che si occupa dello sviluppo di sistemi che sono capaci di gestire il movimento di cariche mobili.

1. L'elettronica inizia nel '900 attraverso componenti *a vuoto*, al tempo detti *valvole*. In particolare, nel 1904 Fleming inventa il **diodo a vuoto**, un componente capace di far passare o meno corrente fra 2 contatti. Nel 1906 De Forest inventa il **triodo a vuoto**, dove il terzo contatto serve a modulare la corrente che passa fra i primi 2.

2. Nel 1947, nei laboratori Bell viene inventato il **transistore bipolare** (*BJT*), mentre nel 1958 Kilby concepisce il **circuito integrato** (entrambe le scoperte vinceranno il Nobel per la fisica).

   Agli anni immediatamente successivi risale la *legge di Moore*, che afferma che il numero di componenti sui chip raddoppia ogni anno (corretto a 2 anni nel 1975).

3. Lo sviluppo dei chip negli ultimi anni si è concentrato nelle mani di un numero ristretto di multinazionali (Intel, TSMC, ecc...). Questo deriva dal fatto che la **fabbricazione** dei chip richiede risorse che sono diventate via via più costose nel tempo.

   Diversi *trend* sono stati inviduati negli anni:

- Le dimensioni dei circuiti stampati sui chip si sono ridotte: storicamente il metro di riferimento era la larghezza dei canali dei transistor MOSFET, che generalmente corrispondeva alla minore traccia che si poteva avere.

  Ad esempio, nel 2025 i moderni processi stanno intorno ai 2 nm;
- Il costo per transistor dei circuiti stampati si è ridotto di molto negli anni, portando ad avere circuiti con molti più transistor allo stesso costo (o a costi minori). Da qui si rimanda alla sopra riportata *legge di Moore*.

  Ad esempio, negli ultimi anni i chip che vengono fabbricati hanno un numero che sta intorno alle centinaia di miliardi di transistor.

I chip vengono realizzati attraverso il classico processo, a partire da **wafer** di silicio, che vanno a formare il *substrato* di semiconduttore sui quali i componenti elettronici vengono realizzati. In particolare:

- I wafer vengono formati attraverso un dato processo chimico, e sono formati da silicio purissimo;
- Sui wafer viene formato uno strato di diossido di silicio, un isolante;
- Attraverso la *fotolitografia*, lo strato di diossido di silicio viene tagliato in modo da esporre zone di silicio;
- Le zone esposte subiscono un processo di *doping* di Boro o altri elementi come il fosforo, che crea zone con diverse caratteristiche di conduttività (questo, come vedremo, è reso possibile dal fatto che il silicio è un *semiconduttore*);
- Il processo può quindi essere ripetuto per generare più strati, il wafer può essere *passivato* (ricoperto da uno strato protettivo), tagliato e messo in un *package*.

Oggi lo sviluppo della microelettronica si basa su due approcci:

- Approccio **System-on-Chip** (*SoC*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto digitale. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more Moore"*, quindi si basa sull'evoluzione quantitativa di tecnologie già provate (più transistor, ecc...);
- Approccio **System-in-Package** (*SiP*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto analogico, o in generale che si interfacciano col mondo esterno. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more than Moore"*, quindi mira alla diversificazione delle tecnologie e allo sviluppo di soluzioni alternative rispetto a quelle già provate.

1.2 Richiami di chimica

Alle basi dell'elettronica sta la chimica. Richiamiamo quindi alcuni concetti fondamentali.

1.2.1 Atomo

La visione dell'atomo passa attraverso più modelli:

- Modello di **Thomson**: si basa sull'osservazione delle particelle fondamentali e della loro carica ($+1\,e$ per il protone e $-1\,e$ per l'elettrone), e sul fatto che la carica complessivo dell'atomo risultava neutra.

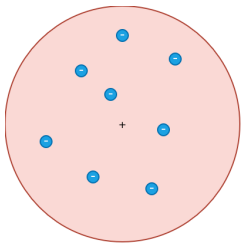


Figura 1: Atomo di Thomson

1.1: Modello di Thomson

Vede l'atomo come un insieme di elettroni carichi negativamente immersi in una "nube" carica positivamente (*plum pudding model*)

- Modello di **Rutherford**: si basa sull'osservazione che la carica positiva dell'atomo si trova concentrata al centro di esso.

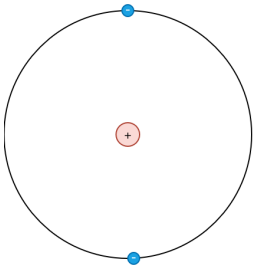


Figura 2: Atomo di Rutherford

1.2: Modello di Rutherford

Vede l'atomo come un nucleo carico positivamente molto piccolo, il cui volume circostante è occupato da elettroni;

- Modello di **Bohr** dell'atomo di idrogeno. Prendendo questo semplice elemento come riferimento, si può effettuare la semplificazione di avere un singolo elettrone (con carica $-1\,e$) un un nucleo formato da un singolo protone ($+1\,e$).

1.3: Modello di Bohr

All'elettrone vengono permessi solo certi stati di moto stazionario dove questo si trova ad un dato livello di energia. Quando un elettrone si trova in un dato stato, l'atomo non irradia energia.

Secondo Bohr le orbite degli elettroni erano circolari (sappiamo che questo è falso, in quanto conosciamo che la posizione degli atomi non è immediatamente conoscibile e si può descrivere con particolari funzioni d'onda dette *orbitali*).

Orbite di Bohr

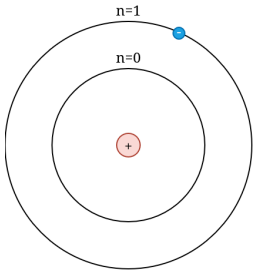
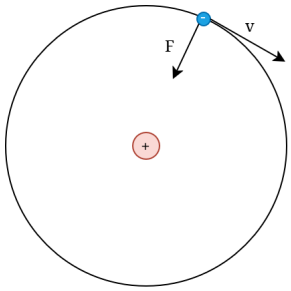


Figura 3: Atomo di idrogeno di Bohr

Possiamo comunque sfruttare la meccanica classica per spingere avanti il modello di Bohr ed ottenere informazioni concrete sull'atomo, nel caso semplice dell'idrogeno.



1. Partiamo dalla meccanica classica. Assumiamo orbite circolari, e quindi la presenza di una certa forza F che mantenga l'elettrone di massa m su un orbita a distanza r e velocità v del nucleo:

$$F = ma = -\frac{mv^2}{r}$$

Questa forza F non potrà essere che la forza di attrazione elettrostatica definita dalla *legge di Coulomb*, cioè:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \implies -\frac{mv^2}{r} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Ora, q_1 e q_2 sono le cariche del nucleo ($+1\,e$) e dell'elettrone in orbita ($-1\,e$), per cui si ha l'espressione finale:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

2. Abbiamo detto che secondo il modello di Bohr gli stati di energia sono *quantizzati*. Scegliamo quindi una costante $\hbar$ (che chiameremo *costante di Planck*), e un interno n, e quantizziamo il momento angolare L:

$$L = mvr = n\hbar$$

Abbiamo quindi ottenuto il sistema di equazioni non lineari:

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2} \\ mvr = n\hbar \end{cases}$$

Possiamo risolvere tale sistema per ricavare v ed r, cioè velocità a raggio dell'orbita:

$$v = \frac{ke^2}{n\hbar}, \quad r = \frac{n^2\hbar^2}{kme^2}$$

Note queste grandezze, si può ad esempio calcolare l'energia ad ogni livello semplicemente come l'energia cinetica:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n^2\hbar^2}$$

Questo tipo di calcoli smette di essere accurato appena si introduce un nuovo elettrone (e quindi un nuovo protone per rendere stabile l'atomo), in quanto si vanno a introdurre, oltre alla forza di attrazione verso il nucleo, forse di interazione fra gli elettroni stessi.

Irradiazione

Abbiamo nominato il concetto di *irradiazione*. Quello che i primi studiosi dell'atomo notavano (e su cui basavano le loro ipotesi) è che quando si esponevano gli atomi ad energia, questi irradiavano, ovvero emettevano *onde elettromagnetiche*. Il modello di Bohr spiega il fenomeno dell'irradiazione facendolo corrispondere con un cambio di livello di quantizzazione di un elettrone.

Facciamo alcune considerazioni preliminari sulle onde elettromagnetiche. Queste sono formate da perturbazioni ortogonali del campo elettrico ($\vec{E}$) e magnetico ($\vec{B}$). Si propagano nello spazio con velocità della luce c, per cui date frequenza f, periodo T e lunghezza d'onda λ si ha:

$$c = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

Attraverso risultati sperimentali si ha che l'energia associata ad un onda'elettromagnetica (e quindi quella liberata con un salto quantico) è direttamente proporzionale alla sua frequenza, cioè:

$$\Delta E = \hbar f = \hbar\frac{c}{\lambda} = E_1 - E_2$$

dove E_1 e E_2 sono i livelli di energia nell'atomo rispettivamente prima e dopo del salto.

Possiamo quindi usare la formula per E trovata prima, prendendo i numeri di quantizzazione n_1 e n_2 corrispondenti ai 2 stati nominati prima:

$$E_1 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_1^2\hbar^2}, \quad E_2 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_2^2\hbar^2}$$

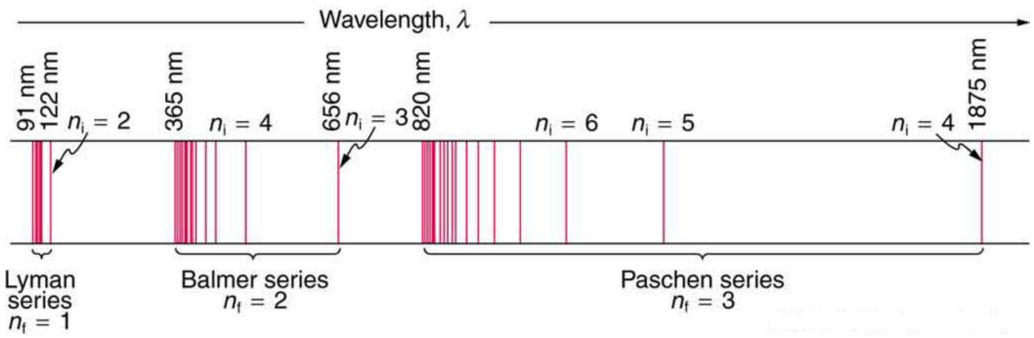
Sostituendo, si può quindi ricavare la relazione (detta equazione di *Rydberg*):

$$\hbar\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_1^2\hbar^2} - \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_2^2\hbar^2} \implies \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}\frac{mk^2e^4}{c\hbar^3}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

dove la costante $R_H = \frac{1}{2}\frac{mk^2e^4}{ch^3}$ viene detta *costante di Rydberg*.

A partire da questa formula (accurata) si possono ricavare le lunghezze d'onda delle bande di emissione caratteristiche di elementi come l'idrogeno. In particolare, mantenendo n_1 costante e facendo scorrere n_2 da $n_1 + 1$ fino ad infinito, si ottiene uno spettro di emissione associato alla transizione di stato energetico da n_2 a n_1 dell'elettrone dell'idrogeno.

Vediamo queste serie tracciate su un grafico:



Notiamo come le prime serie ricavate dall'equazione di Rydberg hanno dei nomi sulla base del valore di n_1:

n_1	n_2	**Serie**	**Convergenza**
1	$[2, \infty)$	Serie di *Lyman*	91.13 nm
2	$[3, \infty)$	Serie di *Balmer*	364.51 nm
3	$[4, \infty)$	Serie di *Paschen*	820.14 nm

Abbiamo quindi che il modello di *Bohr*, tralasciando la semplificazione delle orbite circolari, è il più accurato che abbiamo visto finora. In questo, ogni atomo individua 4 numeri:

- Il **numero quantico principale** n, che va da 1 al livello energetico che contiene l'elettrone di valenza più esterno dell'atomo (visto che raggio ed energia sono direttamente proporzionali, anche quello ad energia più alta);
- Il **numero quantico secondario** l, che va da 0 a $n - 1$, legato al momento angolare dell'atomo;
- Il **numero quantico magnetico** m_l, che va da $-l$ a l, specifica l'orbitale di appartenenza dell'elettrone;
- Il **numero quantico di spin magnetico** m_s, che può essere $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$.

Questi 4 numeri da soli specificano un qualsiasi elettrone appartenente all'atomo. Vale il **principio di esclusione** di Pauli, cioè:

1.4: Principio di esclusione di Pauli

Ogni stato elettronico deve avere numeri quantici diversi, o in altre parole più elettroni non possono occupare lo stesso stato.

Orbitale

Vale alla pena notare a questo punto che, come avevamo accennato, il modello basato sulle orbite di Bohr è inaccurato. In verità, vale il **principio di indeterminazione** di Heisenberg:

1.5: Principio di indeterminazione di Heisenberg

Non si può conoscere contemporaneamente sia la posizione che la quantità di moto di un elettrone.

Questo significa che non si può mai effettivamente parlare di *posizioni* di elettroni, ma di *distribuzioni di probabilità* nello spazio.

In particolare, determiniamo *funzioni d'onda* a valore $\in \mathbb{C}$ definite come:

$$\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}, \quad \vec{r} = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$$

dove r indica una posizione nello spazio-tempo a cui si valuta la funzione d'onda ψ. La probabilità di trovare un elettrone ad un dato punto $\vec{r}$ sarà quindi:

$$|\psi(\vec{r})|^2$$

Rifacendoci ai numeri quantici nominati nello scorso paragrafo, abbiamo che:

- n, l e m_l, cioè rispettivamente i numeri quantici *principale*, *secondario* e *magnetico* individuano un orbitale.

  In particolare, i primi 4 stati del numero l individuano quella che è la *forma* della distribuzione che l'orbitale individua nello spazio, ovvero:

l	Lettera	Forma dell'orbitale
0	s	*Sharp*
1	p	*Principal*
2	d	*Diffuse*
3	f	*Fundamental*

- m_s, cioè il numero quantico di *spin magnetico*, individua uno stato elettronico all'interno di un dato orbitale. In particolare, riguardo a quanto abbiamo detto prima (m_s può essere $\pm\frac{1}{2}$), si ha che ogni orbitale può essere occupato da al massimo 2 elettroni.

Dualità onda-particella

Abbiamo notato che:

- C'è un quadato nella formula della probabilità di trovare un dato elettrone alla posizione $\vec{r}$, cioè $|\psi(\vec{r})|^2$;
- Questo è dato dal fatto che che $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$, cioè la funzione d'onda, è una funzione complessa. Il quadrato:

  $$|\psi(\vec{r})|^2 = \psi(\vec{r})\psi(\vec{r})^*$$

  è quindi usato come una sorta di "norma" della funzione d'onda.

Queste considerazioni derivano dalla *dualità onda-particella* degli elettroni: in particolare sono legate al fenomeno dell'*interferenza*. Abbiamo finora trattato gli elettroni come particelle dotate di massa che occupavano un certo spazio. In particolare, dal principio di indeterminazione di Heisenberg (definizione 1.5), avevamo detto che era impossibile conoscere simultaneamente posizione e velocità di un elettrone, e dovevamo affidarci a distribuzioni di probabilità.

In realtà la situazione è più complicata. Si ha infatti che gli elettroni esibiscono un comportamento intermedio fra quello di un'onda e quello di una particella:

- Proprietà simili a un **onda**:
  - Gli elettroni non orbitano un nucleo come pianeti attorno ad una stella, ma invece esistono come *onde stazionarie* sul nucleo. Gli stati energetici minimi sono quindi equivalenti alla frequenza *fondamentale* di una corda, e gli stati energetici superiori alle varie frequenze *armoniche* date dai multipli della fondamentale;
  - Gli elettroni non sono mai in un singolo punto (x, y, z) dello spazio ad un dato istante temporale t, ma la probabilità di *interagire* con un elettrone ad un dato punto può essere ricavata dalla funzione d'onda (orbitale) $\psi(\vec{r})$ con $\vec{r} = (x, y, z, t)$. Come abbiamo visto, la probabilità si ricava prendendo il quadrato della funzione d'onda $|\psi(\vec{r})|^2$.
- Proprietà simili a una **particella**:
  - Il numero di elettroni che orbitano un atomo è sempre un intero;
  - Gli elettroni saltano fra gli orbitali come particelle: ad esempio, se un fotone colpisce un atomo, solo un corrispondente elettrone effettua un salto di energia.

La definizione della funzione d'onda come $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$ permette quindi di descrivere il comportamento *ondulatorio* degli elettroni, codificando in un unico numero informazione sia di frequenza che di fase.

1.2.2 Conduttori, semiconduttori e isolanti

La conoscenza della distribuzione degli elettroni sui possibili orbitali nello stato di minima energia è importante per conoscere le proprietà degli elementi.

In particolare, si possono distinguere 3 categorie principali di elementi riguardo alla conduzione di corrente elettrica:

- **Conduttori**: che offrono elettroni liberi e quindi conducono corrente;
- **Isolanti**: che non offrono elettroni liberi e quindi non conducono corrente;
- **Semiconduttori**: che presentano caratteristiche intermedie fra conduttori e isolanti.

Gli elementi vengono categorizzati sulla base della configurazione dei loro orbitali nella **tavola periodica**. In questo, gli elementi vengono disposti man mano riempiendo i loro orbitali esterni. Essendo questi quelli che determinano le loro proprietà riguardo all'interazione con gli altri elementi, si ha che l'andamento degli elementi è periodico lungo la tavola (da cui il nome).

Riempimento degli orbitali

Prima di riportare il dettaglio della tavola periodica, dettagliamo il principio alla base del riempimento degli orbitali. Di base, vogliamo capire dove si va a disporre ogni nuovo elettrone (con esattezza, in quale orbitale) che introduciamo in un atomo (cioè che incrementiamo il numero atomico Z, che in realtà conterebbe i protoni nel nucleo).

Abbiamo visto nella sezione 1.2.1 cos'è un orbitale e quali sono i numeri che lo individuano (n, l e m_l), e il fatto che un orbitale può essere occupato al massimo da due elettroni con numero magnetico di spin opposto ($m_s = \pm\frac{1}{2}$).

Inoltre, avevamo visto le regole che definivano i range accettabili di n, l, e m_l, che riportiamo in breve:

- n determina i limiti degli altri valori, appartiene a $[1, +\infty)$;
- l appartiene a $[0, n+1]$;
- m_l appartiene a $[-l, l]$.

Questo significa che per un dato n esiste un numero massimo di stati elettronici dato da:

$$2\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2\sum_{l=0}^{n-1}2l + n = 4\sum_{l=0}^{n-1}l + n = 4\frac{n(n-1)}{2} + n = 2n^2 - n + n = 2n^2$$

dove il 2 deriva dal numero di spin m_s (2 elettroni per orbitale al massimo), la sommatoria da 0 a $n-1$ scandaglia tutti i valori possibili di l fissato n, e $2l+1$ scandaglia tutti possibili valori di m fissato n ed l.

Resta da capire come questi orbitali vengono riempiti. In questo ci aiuta il principio di *Aufbau*:

1.1: Principio di Aufbau

Per riempire gli orbitali atomici si procede come segue:

- Si calcola $n+l$, e si comincia da $n+l$ minimo. In caso di $n+l$ uguali, si sceglie prima l'n minore;
- Si riempiono gli m in ordine e in 2 passate, prima riempiendo con un elettrone di spin negativo $-\frac{1}{2}$ e poi con quello di spin positivo $+\frac{1}{2}$.

Il principio di Aufbau da vità alla comune notazione della configurazione atomica, dove insieme di orbitali con n e l comune viene indicato come:

$$< n >< l \text{ in forma simbolica } >^{<\text{indice dell'elettrone}>}$$

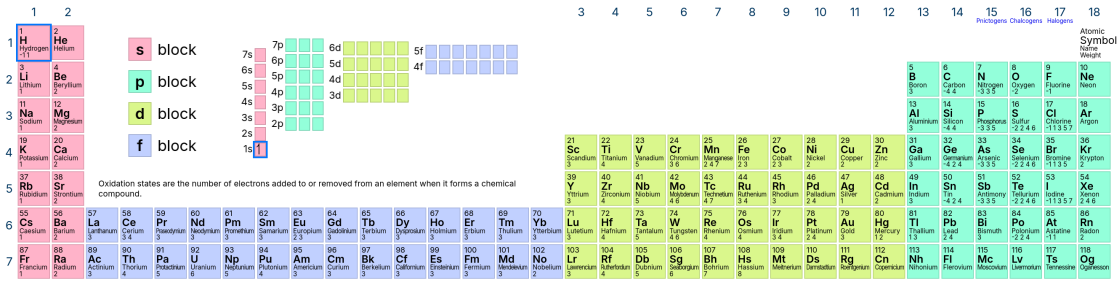
dove l'indice rispetta la formula vista prima riguardo al numero massimo di stati elettronici, e parte da 1. Per rappresentare un atomo si indica quindi la lista dei suoi insiemi di orbitali con n e l comune che hanno almeno un elettrone, rappresentato ad apice. Per sintesi, a volte si omettono le configurazioni di orbitali piene anteponendo il simbolo del primo gas nobile che si trova prima dell'elemento (che sappiamo avere gli orbitali pieni).

Tavola periodica

Abbiamo quindi introdotto come la tavola periodica presenta caratteristiche che cambiano in maniera, appunto, periodica, sulla base del riempimento dello strato di valenza (per quanto ci riguarda l'orbitale più esterno).

Adesso abbiamo visto come questi strati (orbitali) vengono effettivamente riempiti, e possiamo quindi vedere come spostandoci da sinistra verso destra, e dall'alto verso il basso, il numero atomico Z sale.

Riportiamo quindi una versione della tavola periodica che mette in evidenza la configurazione elettronica degli elementi:



Con i colori sono stati indicati gli orbitali che particolari elementi stanno riempendo. Notiamo che i "salti" che incontriamo spostandoci verso destra sono dati dal principio di Aufbau, e in particolare dal fatto che scegliamo sempre l'n minore (a volte ci troviamo a fare dei "salti" all'indietro per riempire un orbitale più interno lasciato vuoto).

Possiamo implementare uno script in Python per applicare il principio di Aufbau (1.1) e ricavare le configurazioni elettroniche di ogni elemento dato il numero atomico Z:

```python
# trova la configurazione elettronica dell'elemento di numero atomico z
def aufbau(z):
    # genera tutte le combinazioni (n, l)
    nls = [
        (n, l)
        for n in range(1, MAX_N + 1)
        for l in range(0, n)
    ]

    # ordina le combinazioni secondo il principio di Aufbau
    nls.sort(key=lambda x: (x[0] + x[1], x[0]))

    # calcola gli stati elettronici per ogni combinazione
    states = [
        (n, l, m_l, m_s)
        for n, l in nls
        for m_l in range(-l, l + 1)
        for m_s in [-0.5, 0.5]
    ]

    # restituisci i primi z stati elettronici
    for i, elec in enumerate(states):
        if i >= z:
            break

        yield elec
```

Uno script che usa questa funzione si può trovare negli appunti a `code/python/orbital.py`. Un esempio di esecuzione con $z = 14$ (numero atomico del silicio) dà il seguente risultato:

Regola dell'ottetto

n	l	m_l	m_e
1	0	0	-0.5
1	0	0	0.5
2	0	0	-0.5
2	0	0	0.5
2	1	-1	-0.5
2	1	-1	0.5
2	1	0	-0.5
2	1	0	0.5
2	1	1	-0.5
2	1	1	0.5
3	0	0	-0.5
3	0	0	0.5
3	1	-1	-0.5
3	1	-1	0.5

Una volta chiara la struttura della tavola periodica, possiamo interrogarci riguardo a regole empiriche come la regola dell'*ottetto* riguardo agli *elettroni di valenza*.

Di base, abbiamo che i primi 2 elementi (idrogeno ed elio, $1s^1$ e $1s^2$) riempiono il loro stato di valenza riempiendo l'orbitale s (con $n = 1$, l è fisso a 0). Passando ai prossimi 2 periodi, abbiamo che si passa a riempire anche l'orbitale p, per cui si hanno:

$$2 \cdot 2^2 - 2 = 8, \quad 2 \cdot 3^2 - 2 - 8 = 8$$

cioè 8 elettroni di valenza, da cui la regola dell'ottetto per il riempimento dello strato di valenza.

Proseguendo ai prossimi periodi si entra nel cosiddetto blocco d, contente i *metalli di transizione*. Questi sono elementi che stanno riempendo il loro orbitali d, e di cui quindi anche gli elettroni degli orbitali d partecipano allo strato di valenza. Per questi notiamo che la lunghezza dei periodi è 18 (non facciamo calcoli ma lo ricaviamo dalla tavola periodica e generalmente dal principio di Aufbau, 1.1). Questo si allinea col fatto che alcuni elementi (come ad esempio il ferro, $[\mathrm{Ar}]4s^2 3d^6$) non obbediscono più alla regola dell'*ottetto* ma alla regola dei *18 elettroni*.

Drogaggio del silicio

Questo può essere un buon momento per accennare al drogaggio del silicio. Abbiamo che questo è di norma un cattivo semiconduttore (quindi ha poca capacità di condurre corrente, o più precisamente di fornire elettroni liberi).

Si procede quindi a introdurre impurità controllate per modificare le proprietà elettriche del materiale. Il boro viene utilizzato per il drogaggio di tipo *p*, creando lacune positive, mentre il fosforo o l'arsenico vengono usati per il drogaggio di tipo *n*, aumentando il numero di elettroni liberi.

1.2.3 Legami chimici

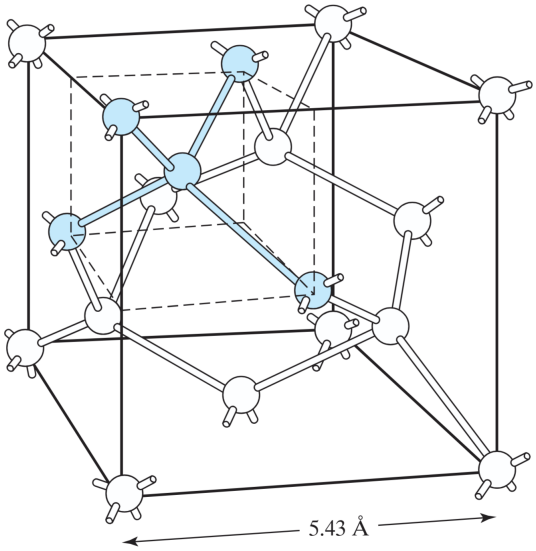
In natura, in condizioni ottimali, solo i gas nobili si trovano allo stato atomico mentre tutti gli altri elementi si presentano legati ad altri in svariate modalità.

Dal punto di vista chimico, i legami interatomici consistono nella formazione di una configurazione ad energia minima che di solito richiede la presenza nel guscio elettronico di 8 elettroni (regola dell'*ottetto*).

Esistono 3 tipi di legami chimici:

- Legame **ionico**: dove c'è un effettivo trasferimento di elettroni, solitamente finalizzato al completamento dell'ottetto. Per questo motivo accade quando un atomo ha il guscio quasi pieno e l'altro ha il guscio quasi voto. A questo punto l'attrazione fra gli atomi accade per la differenza di carica fra i 2 atomi;
- Legame **covalente**: ha luogo quando vengono messi a comune degli elettroni. Per questo accade quando 2 atomi hanno il guscio quasi pieno. Ci è di particolare interesse in quanto è il legame che forma il silicio;
- Legame **metallico**: è il legame tipico dei metalli, dove tutti gli elettroni vengono messi a comune e possono circolare liberamente. Questo rende i metalli dei conduttori particolarmente efficaci.

Legame del silicio

Possiamo usare quanto studiato finora per definire la struttura dei legami formati dal silicio. Abbiamo che nello stato base ci sono 4 elettroni di valenza (configurazione elettronica $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^2$), per cui si possono formare legami covalenti fra un atomo di silicio e i 4 atomi adiacenti.

Questa configurazione porta alla formazione di una struttura cristallina tetraedrica, dove ogni atomo lega con 4 atomi adiacenti: